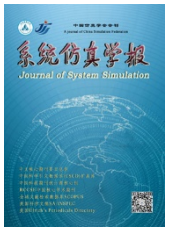


系统仿真学报
Journal of System Simulation
ISSN 1004-731X,CN 11-3092/V

《系统仿真学报》网络首发论文

题目：　基于深度强化学习的四足机器人单腿越障轨迹规划
作者：　李敏，张森，曾祥光，王刚，张童伟，谢地杰，任文哲，张滔
收稿日期：　2023-12-15
网络首发日期：　2024-04-12
引用格式：　李敏，张森，曾祥光，王刚，张童伟，谢地杰，任文哲，张滔．基于深度强化学习的四足机器人单腿越障轨迹规划[J/OL]．系统仿真学报．https://link.cnki.net/urlid/11.3092.V.20240412.0126.001

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2024-04-12 12:25:03
网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.3092.V.20240412.0126.001

系统仿真学报©
Journal of System Simulation

基于深度强化学习的四足机器人单腿越障轨迹规划

李敏[1]，张森[2]，曾祥光[1]，王刚[3]，张童伟[2]，谢地杰[1]，任文哲[1]，张滔[1]
(1.西南交通大学机械学院，四川 成都 610031；2.西南交通大学唐山研究院，河北 唐山 063000；3.电子科技大学，四川 成都 610031)

摘要： 针对四足机器人在越障行走过程中存在关节振动、能耗高等问题，*提出了一种基于深度强化学习SAC(Soft Actor Critic)算法的四足机器人越障轨迹规划方法。首先，基于机器人运动学和蒙特卡洛法分析了四足机器人单腿足端的运动空间；其次，规划了一种复合七次多项式四足机器人越障运动轨迹，并与常用轨迹规划方法进行了对比仿真分析；最后，利用 SAC 算法训练并得到了四足机器人单腿在不同障碍物环境下的低能耗越障策略。*仿真结果表明，复合七次多项式轨迹规划能有效减少四足机器人腿部在越障时产生的关节振动及足端接触力，并且在经过 SAC 算法训练后，机器人能够得到理想的轨迹规划参数，实现低能耗越障稳定行走。

关键词： 四足机器人；轨迹规划；深度强化学习；越障行走；关节能耗
中图分类号：TP242；TP391.9　　文献标志码：A
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.

Trajectory Planning of Quadruped Robot Over Obstacle with Single Leg Based on Deep Reinforcement Learning

Li Min[1]，Zhang Sen[2]，Zeng Xiangguang[1]，Wang Gang[3]，Zhang Tongwei[2]，Xie Dijie[1]，Ren Wenzhe[1]，Zhang Tao[1]
(1. College of Mechanical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China; 2. Tangshan Research Institute, Southwest Jiaotong University, Tangshan 063000, China；3. University of Electronic Science and Technology of China，Chengdu 610031)

Abstract: Aiming at the problems of joint vibration and high energy consumption of quadruped robot in the process of walking over obstacles, a foot trajectory planning method of quadruped robot based on deep reinforcement learning (SAC) algorithm was proposed. Firstly, based on robot kinematics and Monte Carlo method, the motion space of one-legged foot of quadruped robot is analyzed. Secondly, a compound seventh-degree polynomial trajectory of quadruped robot is planned, and compared with common trajectory planning methods, simulation analysis is carried out. Finally, SAC algorithm is used to train and obtain the low energy consumption obstacle crossing strategy of four-legged robot under different obstacle environment. The simulation results show that the compound seventh-degree polynomial trajectory planning can effectively reduce the joint vibration and foot contact force generated by the legs of the four-legged robot during obstacle crossing, and the robot can obtain the ideal trajectory planning parameters after the SAC algorithm training, and realize the stable walking over the obstacle with low energy consumption.

Keywords: Quadruped robot; Trajectory planning; Deep reinforcement learning; Walking over obstacles; Joint energy consumption

收稿日期：2023-12-15　　修回日期：2024-02-27
基金项目：四川省科技厅重点研发计划项目(Q110220S01009，Q110223S01022)；国家自然科学基金(P110220G02012)
第一作者：李敏(1981-)，男，博士，讲师，研究方向为机器人智能控制、深度强化学习。E-mail：liminfish008@163.com
通讯作者：李敏(1981-)，男，博士，讲师，研究方向为机器人智能控制、深度强化学习。E-mail：liminfish008@163.com

引言

四足机器人因移动速度快、更灵活及承载性好等优势而被应用的领域越来越广泛、应用场景也越来越复杂。四足机器人在穿越野外环境时，足端接触力过大、关节产生振动或轨迹规划参数选取不合理，不仅会增加机器人的能量损耗，而且还会影响机器人的运动稳定性，严重时可能会导致机器人摔倒[1-3]。因此，如何实现四足机器人在野外探索、野外作战等复杂环境中以低能耗稳定行走是该领域研究的关键问题。摆线、低次多项式等传统轨迹规划方法大多只对四足机器人足端位置、速度进行约束，想要实现对机器人足端力和关节振动大小的控制还需对加速度、加加速度做进一步约束[4]，而轨迹规划参数的选取则受限于人为经验，想要获取理想的轨迹规划参数较为困难且过程繁杂[5]。

为了减小四足机器人足端接触力以及关节振动，得到更为合理的轨迹规划参数，国内外学者针对轨迹规划展开了相关研究。Zhong[6]等人将机器人不同运动阶段的轨迹规划采用最大反力峰值最小的方案，并按照最小消耗主动力矩原则对关节空间进行轨迹规划，实现了机器人在着陆时与地面之间的软冲击。Zeng[7]等人提出了四足机器人高速小跑步态的足端轨迹，实现了机器人腿部最大加速度的最小化，并保证位置、速度和加速度的连续性。Chen[8]利用五次多项式规划机器人的关节空间轨迹，使机器人具有良好的协调性和一致性。Wang[9]等人结合动物仿生信息和机器人足端反作用力生成跳跃的参考轨迹，实现了机器人垂直跳跃和向前跳跃动作。Tao[10]等人利用 CPG 振荡器优异的动态特性和自适应能力，设计了四足机器人小跑步态的足端运动轨迹。Liu[11]等人提出了一种基于深度强化学习 PG(Policy Gradient)算法的四足机器人跳跃控制方法，训练机器人腿部运动轨迹。Bibhu Sharma[12]等提出利用强化学习 DMP(Dynamic Movement Primitive)来学习机器人目标轨迹的方法。Tan[13]等人将强化学习作为高层策略来调整机器人的运动参数和姿态，以更好地适应各种地形。Wu[14]等人将 PPO(Proximal Policy Optimization)算法和规划的参考轨迹结合，以实现四足机器人的平稳运动。Miroslav Bogdanovic[15]等提出了一种通用的两阶段强化学习方法来训练机器人进行跳跃运动，并达到了较好的鲁棒性。Zhu[16]等人通过 TD3(Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient)算法来训练四足机器人的行走策略，并将策略转移到通过数值方法进一步优化的开环控制轨迹上。

文献[6]~文献[10]在进行轨迹规划时考虑更多的是足端与地面接触和分离时的速度、加速度为零，虽然实现了腿部在落地时的柔顺性，但是无法消除机器人在运动过程中产生的关节振动和冲击，且足端运动轨迹不具备仿生特性。而文献[11]~文献[16]大多采用深度确定性策略梯度强化学习算法作为上层控制器来训练机器人，以达到期望的运动效果，但这类强化学习算法在面对更为复杂的任务时，其对环境的探索性、策略的训练效率以及任务成功率等方面均有待提升。

高次多项式轨迹规划方法虽然计算略微复杂，但能有效抑制关节振动和足端冲击，因此常常被应用于机器人执行高精度的工作任务中。而深度随机性策略梯度强化学习算法因具有更强的环境探索能力以及在连续性动作任务中具有较高的成功率和训练效率等优点，近年来也被广泛应用于机器人运动规划[17-19]、汽车自动驾驶[20-21]等领域。针对上述轨迹规划方法存在的不足和挑战，本文在复合七次多项式足端轨迹的基础上，引入深度强化学习 SAC 算法，提出了一种基于 SAC 算法的四足机器人单腿越障轨迹规划方法，最后在四足机器人单腿仿真平台开展了相关仿真实验，验证了所提方法的正确性和有效性。

1 四足机器人单腿建模

1.1 单腿运动学

本文以两自由度四足机器人单腿实验平台作为运动学分析对象如图 1 所示。并在此基础上建立了两自由度单腿的简化模型如图 2 所示，由于单腿模型是平面 2 自由度模型，因此采用几何方法推导机器人的运动学较为方便。在髋关节中心建立机身原点坐标系{***X***-***Z***}，***X*** 轴方向沿水平方向指向右方，***Z*** 轴沿竖直方向指向上方。此外，还应建立髋关节坐标系{$\boldsymbol{X}_1$-$\boldsymbol{Z}_1$}及膝关节坐标系{$\boldsymbol{X}_2$-$\boldsymbol{Z}_2$}，其中 $\boldsymbol{X}_1$ 轴沿大腿杆件 l_1 长度方向，$\boldsymbol{Z}_1$ 轴沿垂直大腿杆件 l_1 长度方向，$\boldsymbol{X}_2$ 轴沿小腿杆件 l_2 长度方向，$\boldsymbol{Z}_2$ 轴沿垂直小腿杆件 l_2 长度方向，髋、膝关节初始角度为 θ_1、θ_2，q_1、q_2 为髋、膝关节转动角度，$\left(x_f, z_f\right)$ 为足端几何中心坐标，根据几何关系可得单腿正运动学模型，如式 1 所示：

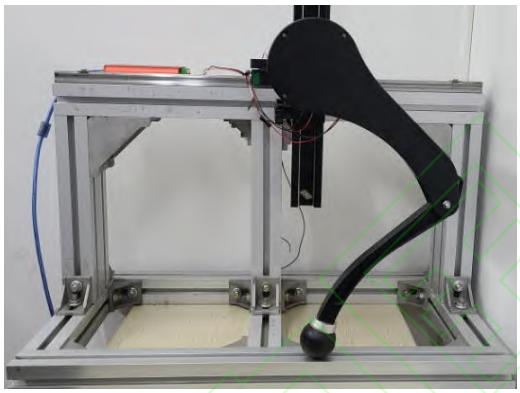


图 1 四足机器人单腿
Fig. 1 Four-legged robot with single leg

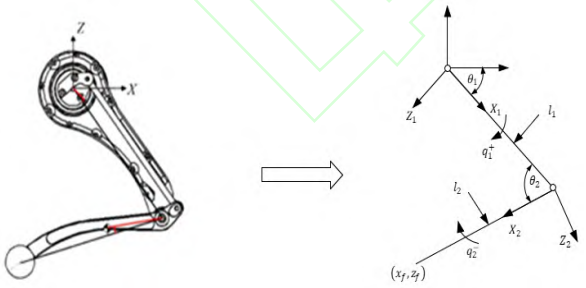


图 2 四足机器人单腿简化模型
Fig. 2 Simplified model of four-legged robot with single leg

$$\begin{cases} x_f = l_1\cos(\theta_1+q_1) - l_2\cos(\theta_2-q_2-\theta_1-q_1) \\ z_f = -l_1\sin(\theta_1+q_1) - l_2\sin(\theta_2-q_2-\theta_1-q_1) \end{cases} \tag{1}$$

将式(1)对时间求导，设 $\alpha_1=\theta_1+q_1$，$\alpha_2=\theta_2-q_2$ 整理后，得到如式(2)的矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_f \\ \dot{z}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1\sin(\alpha_1)-l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) & -l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) \\ -l_1\cos(\alpha_1)+l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) & l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

式 (2) 中 2×2 矩阵为四足机器人单腿模型的雅可比矩阵 J，由单腿的结构决定，表示了足端速度与关节角速度之间的关系，如式(3)所示：

$$J = \begin{bmatrix} -l_1\sin(\alpha_1)-l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) & -l_2\sin(\alpha_2-\alpha_1) \\ -l_1\cos(\alpha_1)+l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) & l_2\cos(\alpha_2-\alpha_1) \end{bmatrix} \tag{3}$$

设 $\delta=\arctan\left(x_f/z_f\right)$，带入式(1)，求解关节转动角度 q_1、q_2，可得四足机器人单腿逆运动学模型，如式(4)所示：

$$\begin{cases} q_1 = \delta + \arcsin\left(\dfrac{l_1^2-l_2^2+x_f^2+z_f^2}{2l_1\sqrt{x_f^2+z_f^2}}\right) - \theta_1 \\ q_2 = \theta_2 - \arccos\left(\dfrac{x_f^2+z_f^2-l_1^2-l_2^2}{-2l_1l_2}\right) \end{cases} \tag{4}$$

1.2 足端运动空间

由于四足机器人单腿各关节的转动范围受连杆长度、连接方式及配置方式等因素约束，导致四足机器人足末端可到达的位置也受到一定的限制，因此确定四足机器人足端运动空间，是后续进行足端轨迹规划设计的重要依据。本文利用 Matlab 中的 Robotics Toolbox 工具箱基于图 1 的结构尺寸生成单腿的三维模型，并在关节允许运动范围内通过蒙特卡洛法产生的随机关节角度，再通过正运动学求解足端位置，即可得到单腿足端运动空间，如图 3 所示。

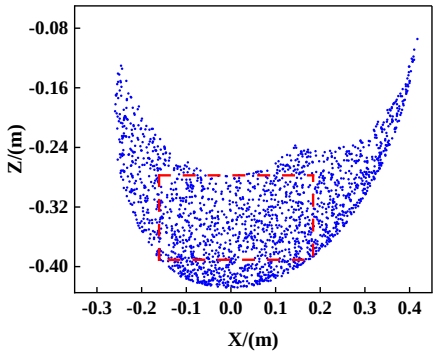


图 3 单腿足端运动空间
Fig. 3 Single leg foot movement space

图 3 中红色虚线框为足端运动空间，由此可知四足机器人单腿抬腿高度在 110mm 之内，跨步范围在 330mm 以内。

2 四足机器人单腿足端轨迹规划

2.1 分段轨迹规划

为提高四足机器人在障碍物环境中行走的稳定性，观察四足动物在现实环境中的行走特性后，本文将四足机器人摆动项的足端轨迹分为起步后撤、跨步越障及落地三个阶段。并对四足机器人足端一个运动周期 T 内，X、Z 方向的位置、速度、加速度、加加速度进行了约束，如式(5)~(8)所示。

起步后撤阶段：在进行跨步阶段之前设置了一段后撤距离，目的是为了避免出现起步时足端与障碍物距离太近，从而导致足端在抬腿过程中与障碍物发生碰撞，影响四足机器人的运动稳定性。

跨步阶段：考虑到四足机器人在跨越障碍物时，应尽可能使跨步距离较大，因此本文在跨步阶段采用复合摆线。

落地阶段：考虑到四足机器人在落地时，应为下一运动周期留足后撤空间，因此本文在落地阶段选择让足端继续向前摆动一段距离。

位置约束：

$$\begin{cases} x_{sy1}|_{t=0} = x_{su}|_{t=T} = S_1 \\ x_{sy2}|_{t=T/8} = S_1 + S_2 \\ x_{sy3}|_{t=3t/8} = -(S_1 + S_2) \\ x_{sy3}|_{t=T/2} = -(S_1 + S_2) - S_3 \end{cases} \quad \begin{cases} z_{sy1}|_{t=0} = z_{sy3}|_{t=T/2} = -H_1 \\ z_{sy2}|_{t=T/8} = \dfrac{H}{2} - H_1 \\ z_{sy3}|_{t=3t/8} = H_1 - \dfrac{H}{2} \\ z_{su}|_{t=T} = -H_1 \end{cases} \tag{5}$$

速度约束：

$$\begin{cases} \dot{x}_{sy1}|_{t=0} = \dot{x}_{su}|_{t=T} = 0 \\ \dot{x}_{sy1}|_{t=T/8} = \dot{x}_{sy2}|_{t=T/8} \\ \dot{x}_{sy2}|_{t=3T/8} = \dot{x}_{sy3}|_{t=3T/8} \\ \dot{x}_{sy3}|_{t=T/2} = \dot{x}_{st}|_{t=T/2} \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{z}_{sy1}|_{t=0} = \dot{z}_{su}|_{t=T} = 0 \\ \dot{z}_{sy1}|_{t=T/8} = \dot{z}_{sy2}|_{t=T/8} \\ \dot{z}_{sy2}|_{t=3T/8} = \dot{z}_{sy3}|_{t=3T/8} \\ \dot{z}_{sy3}|_{t=T/2} = \dot{z}_{su}|_{t=T/2} \end{cases} \tag{6}$$

加速度约束：

$$\begin{cases} \ddot{x}_{sy1}|_{t=0} = \ddot{x}_{su}|_{t=T} = 0 \\ \ddot{x}_{sy1}|_{t=T/8} = \ddot{x}_{sy2}|_{t=T/8} \\ \ddot{x}_{sy2}|_{t=3T/8} = \ddot{x}_{sy3}|_{t=3T/8} \\ \ddot{x}_{sy3}|_{t=T/2} = \ddot{x}_{su}|_{t=T/2} \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{z}_{sy1}|_{t=0} = \ddot{z}_{su}|_{t=T} = 0 \\ \ddot{z}_{sy1}|_{t=T/8} = \ddot{z}_{sy2}|_{t=T/8} \\ \ddot{z}_{sy2}|_{t=3T/8} = \ddot{z}_{sy3}|_{t=3T/8} \\ \ddot{z}_{sy3}|_{t=T/2} = \ddot{z}_{su}|_{t=T/2} \end{cases} \tag{7}$$

加加速度约束：

$$\begin{cases} \dddot{x}_{sy1}|_{t=0} = \dddot{x}_{su}|_{t=T} = 0 \\ \dddot{x}_{sy1}|_{t=T/8} = \dddot{x}_{sy2}|_{t=T/8} \\ \dddot{x}_{sy2}|_{t=3T/8} = \dddot{x}_{sy3}|_{t=3T/8} \\ \dddot{x}_{sy3}|_{t=T/2} = \dddot{x}_{su}|_{t=T/2} \end{cases} \quad \begin{cases} \dddot{z}_{sy1}|_{t=0} = \dddot{z}_{su}|_{t=T} = 0 \\ \dddot{z}_{sy1}|_{t=T/8} = \dddot{z}_{sy2}|_{t=T/8} \\ \dddot{z}_{sy2}|_{t=3T/8} = \dddot{z}_{sy3}|_{t=3T/8} \\ \dddot{z}_{sy3}|_{t=T/2} = \dddot{z}_{su}|_{t=T/2} \end{cases} \tag{8}$$

其中 S_1、S_2、S_3 分别是足端 X 方向的起始位置、后撤摆动距离及落地前摆距离。H_1、H 分别是足端 Z 方向的起始位置以及抬腿高度。

2.2 复合七次多项式轨迹规划

根据上述对四足机器人单腿一个运动周期 T 内足端轨迹的运动规划可知，$[0,T/8]$ 为四足机器人起步后撤阶段，足端从起始位置 $(S_1,-H_1)$ 抬腿并向后摆动到 $(S_1+S_2,H/2-H_1)$；$[T/8,3T/8]$ 为跨步阶段，足端从 $(S_1+S_2,H/2-H_1)$ 跨步 $2(S_1+S_2)$ 的距离到位置 $(-(S_1+S_2),H_1-H/2)$；$[3T/8,T/2]$ 为足端落地阶段，四足机器人落腿的同时继续向前摆动 S_3 的距离到落足点 $(-(S_1+S_2)-S_3,-H_1)$；$[T/2,T]$ 为单腿触地支撑阶段，足端与地面保持接触状态，轨迹呈一条直线，足端从位置 $(2(S_1+S_2)+S_3,-H_1)$ 移动到 $(S_1,-H_1)$。X 方向的表达式如式(9)所示，其中 x_{sy} 为足端在摆动项水平方向上的位移，x_{su} 为支撑相足端在水平方向的位移。

$$\begin{cases} x_{sy1} = A_7t^7 + A_6t^6 + A_5t^5 + A_4t^4 + \\ \qquad A_3t^3 + A_2t^2 + A_1t + A_0 \qquad (0 \le t \le T/8) \\ x_{sy2} = -2\left(\dfrac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right)\left[\dfrac{t}{T_s} - \left(\dfrac{1}{2\pi}\right)\sin\left(\dfrac{2\pi t}{T_s}\right)\right] \\ \qquad + \left(\dfrac{2\pi(S_1+S_2)}{\pi+2}\right) \qquad (T/8 < t \le 3T/8) \\ x_{sy3} = B_7{t_3}^7 + B_6{t_3}^6 + B_5{t_3}^5 + B_4{t_3}^4 + \\ \qquad B_3{t_3}^3 + B_2{t_3}^2 + B_1t_3 + B_0 \qquad (3T/8 < t \le T/2) \\ x_{su} = -(S_f + S_1)\left[\dfrac{T-t}{T_s} + \left(\dfrac{1}{2\pi}\right)\sin\left(\dfrac{2\pi t}{T_s}\right)\right] + S_1 \quad (T/2 < t \le T) \end{cases} \tag{9}$$

$T_s = T/2$，A_0、B_0 为常数，$A_{1\sim7}$、$B_{1\sim7}$ 均为多项式系数，连立式(5)~ (9)可得：

$$A_0 = S_1; A_1 = A_2 = A_3 = 0; t_1 = T/8;$$

$$A_4 = -\left((5x_2)/\left(2{t_1}^2\right)\right) + \left((15x_1)/{t_1}^3\right) + \left((35S_2)/{t_1}^4\right);$$

$$A_5 = -\left((39x_1)/{t_1}^4\right) + \left((7x_2)/{t_1}^3\right) - \left((84S_2)/{t_1}^5\right);$$

$$A_6 = -\left((13x_2)/\left(2t_1^4\right)\right) + \left((34x_1)/t_1^5\right) + \left((70S_2)/t_1^6\right);$$

$$A_7=-\left(\left(2x_2\right)/t_1^5\right)-\left(\left(10x_1\right)/t_1^6\right)-\left(\left(20S_2\right)/t_1^7\right);$$

$$x_1=-2\left(\frac{2\pi\left(S_1+S_2\right)}{T_s\left(\pi+2\right)}\right)\left[1-\cos\left(\frac{2\pi t_1}{T_s}\right)\right];$$

$$x_2=-\left(\frac{4\pi}{T_s^2}\right)\left(\frac{2\pi\left(S_1+S_2\right)}{\pi+2}\right)\cdot\sin\left(\frac{2\pi t_1}{T_s}\right);$$

$$B_0=2\left(\frac{2\pi\left(S_1+S_2\right)}{\pi+2}\right)\left[\frac{t_2}{T_s}-\left(\frac{1}{2\pi}\right)\sin\left(\frac{2\pi t_2}{T_s}\right)\right]-\left(\frac{2\pi\left(S_1+S_2\right)}{\pi+2}\right);$$

$$B_1=-x_3;B_2=-x_4/2;B_3=0;t_2=3T/8;t_3=t-t_2;S_f=B_0+S_3$$

$$B_4=-\left(\left(35S_3\right)/t_1^4\right)+\left(\left(20x_3\right)/t_1^3\right)+\left(\left(5x_4\right)/t_1^2\right)+\left(x_5/\left(6t_1\right)\right);$$

$$B_5=-\left(\left(45x_3\right)/t_1^4\right)-\left(\left(10x_4\right)/t_1^3\right)+\left(\left(84S_3\right)/t_1^5\right)-\left(x_5/\left(2t_1\right)\right);$$

$$B_6=\left(\left(15x_4\right)/2\cdot t_1^4\right)+\left(\left(36x_3\right)/t_1^5\right)-\left(\left(70S_3\right)/t_1^6\right)+\left(\left(x_5\right)/\left(2t_1^3\right)\right);$$

$$B_7=\left(20S_3/t_1^7\right)-\left(\left(10x_3\right)/t_1^6\right)-\left(2x_4/t_1^5\right)-\left(x_5/\left(6t_1^4\right)\right);$$

$$x_3=-2\left(\frac{2\pi\left(S_1+S_2\right)}{T_s\left(\pi+2\right)}\right)\left[1-\cos\left(\frac{2\pi t_2}{T_s}\right)\right];$$

$$x_4=-\left(\frac{4\pi}{T_s^2}\right)\left(\frac{2\pi\left(S_1+S_2\right)}{\pi+2}\right)\cdot\sin\left(\frac{2\pi t_2}{T_s}\right);$$

$$x_5=-4\left(x_f+S_1\right)\pi^2\bullet\cos\left(\frac{2\pi t_3}{T_s}\right)$$

Z 方向的表达式如式(10)所示，其中 Z_{sy}、Z_{su} 分别为足端在摆动项和支撑相竖直方向上的位移表达式。

$$\begin{cases} z_{sy1}=C_7t^7+C_6t^6+C_5t^5+C_4t^4+ \\ \qquad C_3t^3+C_2t^2+C_1t+C_0 \qquad (0\le t\le T/16) \\ z_{sy2}=2H\left[\frac{t}{T_s}-\left(\frac{1}{4\pi}\right)\sin\left(\frac{4\pi t}{T_s}\right)\right]-H_1 \quad (T/16\le t\le T/4) \\ z_{sy3}=2H\left[1-\frac{t}{T_s}+\left(\frac{1}{4\pi}\right)\sin\left(\frac{4\pi t}{T_s}\right)\right]-H_1(T/4\le t\le 3T/8) \\ z_{sy4}=D_7t_3{}^7+D_6t_3{}^6+D_5t_3{}^5+D_4t_3{}^4+ \\ \qquad D_3t_3{}^3+D_2t_3{}^2+D_1t_3+D_0 \qquad (3T/8\le t\le T/2) \\ z_{su}=-H_1 \qquad (T/2\le t\le T) \end{cases} \tag{10}$$

式(10)中，C_0、D_0 为常数，$C_{1\sim7}$、$D_{1\sim7}$ 均为多项式系数，连立式(5)~(8)、(10)可得：

$$C_0=-H_1;C_1=C_2=C_3=0;y_1=\left(2H/T_s\right)\left(1-\cos\left(4\pi t_1/T_s\right)\right);$$

$$y_2=\left(8\pi H/T_s^2\right)\sin\left(4\pi t_1/T_s\right);$$

$$y_3=\left(32\pi^2H/T_s^3\right)\cos\left(4\pi t_1/T_s\right);$$

$$C_4=-\left(y_3/\left(6t_1\right)\right)+\left(5y_2/\left(2t_1^2\right)\right)-\left(15y_1/t_0^3\right)+\left(35H/\left(2t_1^4\right)\right);$$

$$C_5=-\left(7y_2/t_1^3\right)+\left(y_3/\left(2t_1^2\right)\right)+\left(39y_1/t_1^4\right)-\left(42H/t_1^5\right);$$

$$C_6=\left(13y_2/\left(2t_1^4\right)\right)-\left(y_3/\left(2t_1^3\right)\right)-\left(34y_1/t_1^5\right)+\left(35H/t_1^6\right);$$

$$C_7=\left(y_3/\left(6t_1^4\right)\right)-\left(2y_2/t_1^5\right)+\left(10y_1/t_1^6\right)-\left(10H/t_1^7\right);$$

$$D_0=0.5H-H_1;D_1=y_4;D_2=0.5y_5;D_3=y_6/6;$$

$$D_4=-\left(35H/\left(2t_1^4\right)\right)-\left(20y_4/t_1^3\right)-\left(5y_5/t_1^2\right)-\left(2y_6/3t_1\right);$$

$$D_5=\left(42H/t_1^5\right)+\left(45y_4/t_1^4\right)+\left(10y_5/t_1^3\right)+\left(y_6/t_1^2\right);$$

$$D_6=-\left(35H/t_1^6\right)-\left(36y_4/t_1^5\right)-\left(15y_5/\left(2t_1^4\right)\right)-\left(2y_6/\left(3t_1^3\right)\right);$$

$$D_7=\left(10H/t_1^7\right)+\left(10y_4/t_1^6\right)+\left(2y_5/t_1^5\right)+\left(y_6/\left(6t_1^4\right)\right);$$

$$y_3=\left(32\pi^2H/T_s^3\right)\cos\left(4\pi t_1/T_s\right);$$

$$y_4=\left(2H/T_s\right)\left(1-\cos\left(4\pi t_1/T_s\right)\right);$$

$$y_5=\left(8\pi H/T_s^2\right)\sin\left(4\pi t_1/T_s\right);y_6=2H\left(16\pi^2/T_s^3\right)\bullet\cos\left(4\pi t_2/T_s\right)$$

2.3 虚拟模型控制

虚拟模型控制(VMC，Virtual Model Control)是一种直觉控制方法，其原理是将需要控制的关节假想成虚拟弹簧及阻尼等构件，以产生虚拟力，再将笛卡尔空间的力或力矩通过雅可比矩阵映射到关节空间，转换成关节力矩，从而达到跟踪期望足端轨迹的目的。

设髋关节、膝关节的力矩为 τ_1、τ_2，由于足端在二维平面进行运动，因此足端在 X 、Z 方向所受虚拟力为 F_x、F_z。髋、膝关节力矩如式(11)所示：

$$\begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix}=J^T\begin{bmatrix}F_x\\ F_z\end{bmatrix} \tag{11}$$

其中足端所受 X 、Z 方向虚拟力如式(12)所示：

$$\begin{cases}F_x=K_x\left(X_d-X\right)+B_x\left(V_{xd}-V_x\right)\\ F_z=K_z\left(Z_d-Z\right)+B_z\left(V_{zd}-V_z\right)\end{cases} \tag{12}$$

X_d、Z_d、V_{xd}、V_{zd} 表示足端 X 、Z 方向上的期望位移及速度，X_d、Z_d、V_{xd}、V_{zd} 表示足端 X 、Z 方向上的实际位移及速度。

2.4 单腿足端轨迹仿真验证

本文在 Webots 软件上建立了四足机器人单腿运动仿真平台，并将上述四足机器人足端轨迹规划方法与复合五次多项式曲线进行了对比仿真分析。两种轨迹规划方式的仿真参数设定以及单腿结构参数均一致，如下所示：运动周期 $T=4s$，足端 $\boldsymbol{X}$ 方向的起始位置 $S_1=66.57mm$ 、后撤距离 $S_2=9.6mm$ 、前摆距离 $S_3=9mm$ 、抬腿高度 $H=34mm$ 、足端 $\boldsymbol{Z}$ 方向的起始位置 $H_1=-21.22mm$、大腿杆长 $l_1=204mm$ 、小腿杆长

$l_2 = 226mm$、髋关节初始角度 $\theta_1 = 8.7^\circ$、膝关节初始角度 $\theta_2 = 62^\circ$，代入式(4)~(10)可得如图 4 所示的足端轨迹曲线。

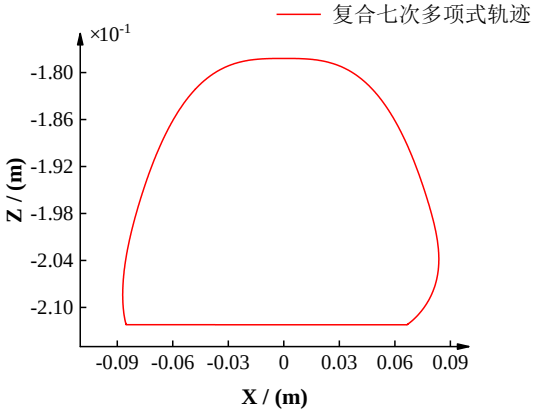
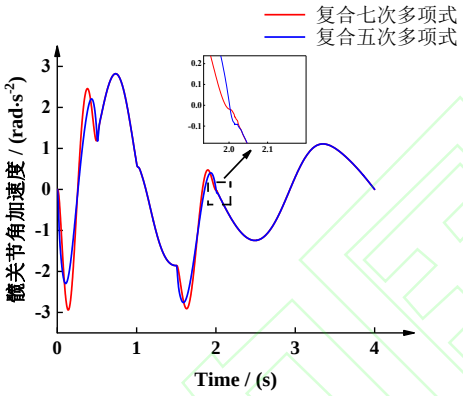
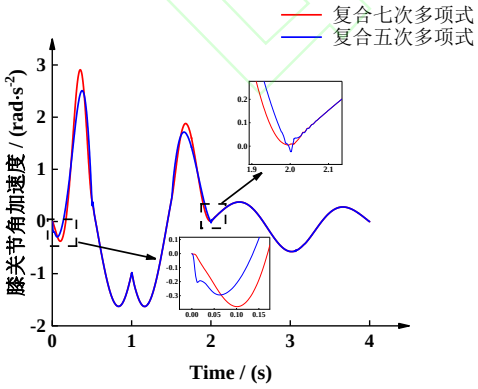


图 4 四足机器人足端轨迹
Fig. 4 Foot trajectory of quadruped robot



(a) 髋关节角加速度
(a) Angular acceleration of the hip joint

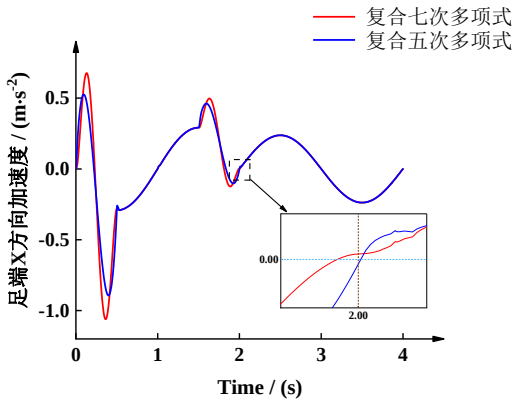


(b) 膝关节角加速度
(b) Angular acceleration of the knee joint

图 5 单腿关节角加速度
Fig. 5 Angular acceleration of single leg joint motion

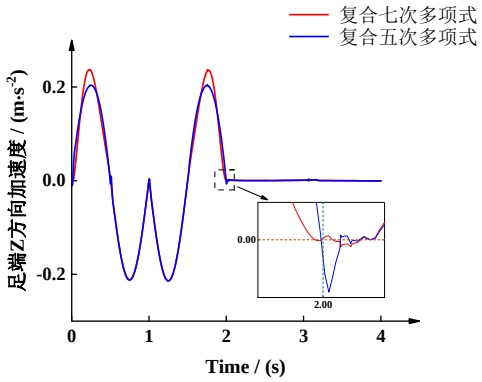
由图 5(a)、(b)可知，当采用复合七次多项式进行足端轨迹规划时，四足机器人腿部髋、膝关节在 $t = 2s$ 处的角加速度分别为 $-0.0104rad\bullet s^{-2}$、$0.0012rad\bullet s^{-2}$，而采用复合五次多项式规划时，髋、膝关节的角加速度分别为 $0.0167rad\bullet s^{-2}$、$-0.0126rad\bullet s^{-2}$，对比后可知，当采用复合七次多项式规划方式时，由足地接触而产生的髋，膝关节冲击均较小；但复合五次多项式的膝关节角加速度曲线在 $t \in [0,0.1]$ 和 $t \in [2,3]$ 内均出现了尖点和不连续的现象，相比而言，复合七次多项式的膝关节角加速度曲线在 $t \in [0,4]$ 内更为平滑，在起步和落地时膝关节受到冲击更小。比较后可以发现，采用复合七次多项式进行足端轨迹规划，不仅能够减小各关节受到的冲击，同时也能保证四足机器人腿部的平稳运动。

如图 6(a)、(b)和表 1 所示，在 $t = 2s$ 时，复合七次多项式规划方式足端 $\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Z}$ 方向的加速度分别为 $2.149mm/s^{-2}$、$0mm/s^{-2}$；复合五次多项式足端 $\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Z}$ 方向的加速度则为 $-2.799mm/s^{-2}$、$-2.814mm\cdot s^{-2}$。由 $F = ma$ 可知，在腿部质量一样的条件下，相比而言，采用复合七次多项式轨迹规划方式足端在落地时产生的法向足-地接触力以及切向足-地接触力更小。而在四足机器人的运动过程中，腿部所受大部分冲击主要由足端抬起和落下瞬间的接触力所产生，因此，对比分析后可以发现，采用复合七次多项式规划方式能够使四足机器人足端在落地时具有一定的柔顺性，满足在起步和落地瞬间应避免产生较大足-地接触力的要求。



(a) 足端 X 方向加速度

(a) Foot acceleration in the X direction



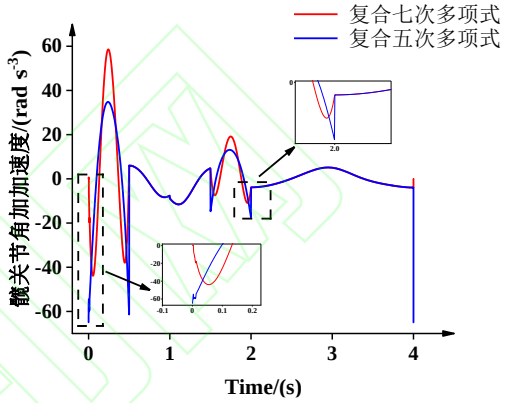
(b) 足端 Z 方向加速度
(b) Foot acceleration in the Z direction

图 6 单腿足端 X、Z 方向加速度
Fig. 6 Acceleration in X and Z directions at the foot of single leg

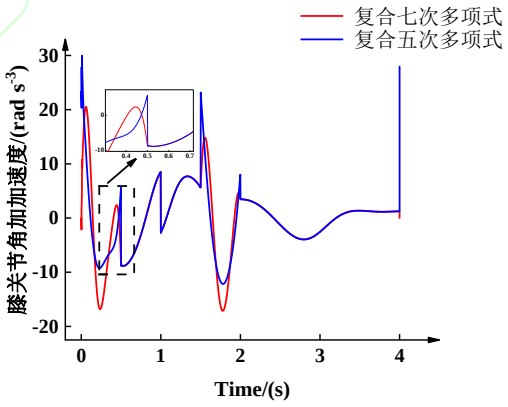
表 1 单腿足端 X、Z 方向加速度
Table 1 Acceleration in X and Z directions at the foot of Single leg

	X 方向加速度 $(m/s\wedge 2)$	Z 方向加速度 $(m/s\wedge 2)$
复合七次多项式	2.149×10^{-3}	0
复合五次多项式	-2.814×10^{-3}	-2.45×10^{-3}

由图 7(a)、(b)可知，四足机器人单腿在 $t\in[0,4]$ 的运动过程中，复合五次多项式轨迹规划方法在 $t=0.5s$ 处髋关节角加加速度由 $-61.16rad\bullet s^{-3}$ 突变为 $6.08rad\bullet s^{-3}$，膝关节角加加速度由 $5.6rad\bullet s^{-3}$ 突变为 $-8.81rad\bullet s^{-3}$；在 $t=1.5s$ 处，髋关节角加加速度由 $4.78rad\bullet s^{-3}$ 突变为 $-14.71rad\bullet s^{-3}$，膝关节角加加速度由 $5.62rad\bullet s^{-3}$ 突变为 $23.17rad\bullet s^{-3}$。在 $t=0,2,4s$ 处的髋关节角加加速度分别为 $64.92rad\bullet s^{-3}$、$-11.81rad\bullet s^{-3}$、$-64.96rad\bullet s^{-3}$，膝关节角加加速度分别为 $27.77rad\bullet s^{-3}$、$6.5rad\bullet s^{-3}$、$27.96rad\bullet s^{-3}$，从图中可以看出，复合五次多项式规划方式髋、膝关节角加加速度曲线整体表现不平滑，相比复合七次多项式，出现突变的点较多，容易导致四足机器人足端在运动过程中产生较大的关节振动。而复合七次多项式轨迹规划方式只在 $t=1s$ 处出现了髋、膝关节角加加速度突变的情况，其余时间点髋、膝关节角加加速度曲线则整体表现的较为平滑、连续，且在 $t=0,2,4s$ 处髋关节角加加速度分别为 0、$-4.0rad\bullet s^{-3}$、0，膝关节角加加速度分别为 0、$3.5rad\bullet s^{-3}$、0。进行对比分析后可以发现，采用复合七次多项式规划方法能够有效减少四足机器人腿部髋、膝关节在整个运动过程中产生的振动，提高四足机器人单腿运动时的稳定性。



(a) 髋关节角加加速度
(a) Angle of the hip joint jerk



(b) 膝关节角加加速度
(b) Angle of knee joint jerk

图 7 单腿关节角加加速度
Fig. 7 Single leg joint Angle jerk

综上所述，本文所提复合七次多项式轨迹规划方式不仅有效减少了四足机器人关节的振动及足端冲击力，而且在一定程度上提高了四足机器人的运动稳定性，并通过对比仿真分析进一步验证了所提复合七次多项式轨迹方式的正确性和有效性。

3 基于 SAC 算法的四足机器人单腿越障控制系统搭建

SAC(Soft Actor Critic)算法是基于最大熵思想的深度强化学习算法，在执行机器人连续动作空间任务中有着出色的控制性能。SAC 算法在采用随机性策略的同时引入了最大熵学习目标，极大的提高了智能体对环境的探索性能，使智能体在面对干扰时更容易做出调整，从而加快训练速度，并且 SAC 算法整体框架采用双 Q 网络的结构，通过经验回放机制实现样本采集，这样不仅避免了算法出现过拟合现象，而且保证了智能体在训练时的稳定性。

3.1 基于 SAC 算法的四足机器人单腿越障仿真系统设计

首先，基于 Webots 自带的旋转电机(Rotation Motor)模块并结合第 2 节所提复合七次多项式轨迹规划方式对四足机器人单腿进行运动控制，并通过传感器模块对四足机器人单腿髋膝关节的角度及扭矩进行检测，从而使搭建的仿真环境满足四足机器人单腿越障训练的仿真需求。其次，利用 Python 对四足机器人运动学、足端轨迹规划、碰撞检测及深度强化学习算法进行编译。最后通过 Deepbots 模块建立起深度强化学习与 Webots 各驱动及检测模块之间的仿真通信，其中，碰撞检测采用包络法[22]。

如图 8 所示，在整个仿真系统中，深度强化学习模块作为状态信息接收及动作输出部分，而四足机器人单腿则作为环境状态信息输出和动作接收部分。具体训练步骤如下所示：

步骤 1：初始化经验池、环境状态 S、动作 A、策略网络及两个 Q 值网络，并对四足机器人单腿进行复位。

步骤 2：首先策略网络根据当前的环境状态 S_t，输出动作 A_t，然后足端轨迹生成器根据动作 A_t 生成相应的足端轨迹，然后通过驱动模块产生相应的关节扭矩驱动单腿运动，再根据关节能耗、碰撞信号及传感器信息计算产生的奖励值 R_t、新的环境状态 S_{t+1}，最后将 (S_t, A_t, R_t, S_{t+1}) 作为样本放入经验池，训练回合结束并复位四足机器人单腿。

步骤 3：重复执行步骤 2，直至经验池里的样本数量达到设定阈值，在此之前不对神经网络参数进行更新，目的是为了使经验池拥有足够的学习样本供四足机器人单腿进行训练。

步骤 4：当经验池里的样本达到设定阈值时，开始训练四足机器人单腿，首先从经验池中采样多个样本，然后通过神经网络计算 *loss* 值并进行反向传播，最后利用梯度下降算法对神经网络参数进行更新。

步骤 5：重复执行步骤 4、2，不断更新神经网络参数，直到奖励收敛，使四足机器人学习到当前环境下足端轨迹规划的最优参数。

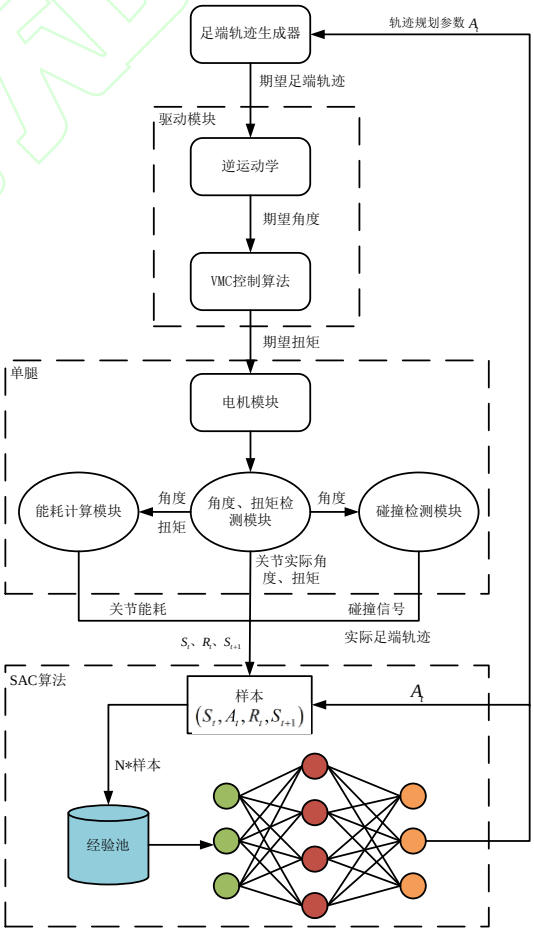


图 8 基于 SAC 算法的机器人单腿越障流程图

Fig. 8 Flow chart of single-leg obstacle crossing for robot based on SAC algorithm

3.2 状态-动作空间及奖励函数设计

合理设计状态-动作空间及奖励函数，对四足机器人在环境中能否训练出理想的结果起着至关重要的作用，因此，本文从提高四足机器人越障能力、降低能耗等问题出发，对状态-动作空间及奖励函数做出如下设计：

(1) 状态空间

考虑到所设计的足端轨迹需要满足四足机器人在越障时，腿部不与障碍物发生碰撞的同时以较低能耗进行运动，并且关节在允许运动范围内转动，因此状态空间 S 定义为：

$$S=\{q_1、q_2、x_{final}、x_{\max}、z_{\max}、\tau_1、\tau_2\} \tag{13}$$

其中 q_1、q_2、τ_1、τ_2 为髋、膝关节角度和扭矩，x_{final} 为单腿触地时足端 x 方向的位置，$z_{\max}$、$x_{\max}$ 分别为一个运动周期内四足机器人抬腿的最大高度和足端后撤距离。

(2) 动作空间

动作空间 A 为四足机器人足端轨迹规划的参数，具体定义为：

$$A=\{|S_2|、|H|\} \tag{14}$$

其中，S_2 的取值范围设置在 $[-0.06,0.06]$，H 的取值范围设置在 $[-0.07,0.07]$，单位均为 m。

(3) 奖励函数

根据四足机器人所要完成的任务，合理设计奖励函数，对提升训练收敛速度和收敛程度起着至关重要的作用，因此从低能耗越障任务出发，奖励函数 R 定义为：

$$R_1=-\sum_{i=1}^{2}\varphi_i\int_0^2|\tau_i\times\dot{q}_i|dt \tag{15}$$

$$R_2=\begin{cases}\sigma_1 & \text{if collision}\\ \sigma_2 & \text{if not collision}\end{cases} \tag{16}$$

$$R_3=\begin{cases}\omega_1 & \text{if } |2(S_1+S_2)|<200mm\\ \omega_2 & \text{else}\end{cases} \tag{17}$$

$$R=R_1+R_2+R_3 \tag{18}$$

其中，φ_i 为放大系数分别为 300、2000，$\dot{q}_i$ 为关节角速度，σ_1、σ_2 为碰撞奖惩值分别为-60、30。R_1、R_2 描述了四足机器人在越障时单腿的能量消耗及碰撞情况，R_3 则描述了机器人在越障时足端是否在理想运动范围内运动范围，并用 ω_1、ω_2 给予奖励和惩罚分别设置为 40、-60。

4 仿真验证

4.1 训练环境及超参数设置

本文基于 Python3.9 和 Pytorch 对单腿足端运动轨迹规划算法、正逆运动学、碰撞检测、VMC 控制算法进行了编译。SAC 算法框架包含两个 Q 网络及一个策略网络，每个网络均采用两层全连接神经层。越障运动时间设置为 2s，SAC 算法超参数设置如表 2 所示。

表 2 SAC 算法超参数
Table 2 SAC algorithm hyperparameter

参数名称	参数值
Q 网络学习率	0.001
策略网络学习率	0.001
温度熵系数 α	3
折扣因子 γ	0.99
每回合采样数量	256
神经元个数	256，128
训练最大回合数	1×10^4
经验池容量	1×10^{12}

基于 2.4 节在 Webots 物理仿真软件中搭建的四足机器人单腿构建了两种不同的训练仿真环境，如图 9、10 所示。障碍物尺寸参数设置如表 3 所示。

图 9 环境一
Fig. 9 Environment I

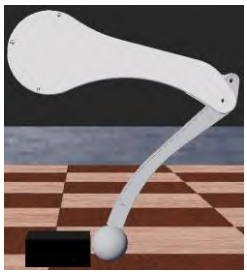


图 10 环境二
Fig. 10 Environment II

表 3 环境参数

Table 3 Environmental parameter

环境	障碍物长度(m)	障碍物宽度(m)	障碍物高度(m)
环境一	0.05	0.07	0.03
环境二	0.07	0.07	0.03

4.2 训练仿真分析

本文以回合奖励值、能耗值、后撤距离 S_2 及抬腿高度 H 对算法训练效果进行评估；当四足机器人单腿足端能够以较为贴合障碍物表面的运动轨迹跨越障碍物时认为成功完成低能耗越障任务。由式(16)~(18)可知，当四足机器人单腿以低能耗越过障碍物且不发生碰撞时获得的回合奖励值较高，反之，获得的回合奖励值较低，训练结果如表 4 所示。

如图 11、12 所示，在两种环境中四足机器人单腿在经过 10000 回合的训练后，奖励值均在 0~6000 回合内逐渐上升，在 6000 回合后逐渐收敛稳定。收敛后的回合奖励值分别在 39 和 38 上下略微波动，0~10000 回合的最高奖励值分别为 43 和 44。结果表明，在不同障碍物环境下四足机器人单腿经过 SAC 算法训练后，均能出色的完成低能耗越障任务并获得较高的奖励。

为验证单腿学习效果的好坏，统计了四足机器人单腿在 0~10000 回合内训练过程中选择的后撤距离 S_2 、抬腿高度 H 以及对应的能量消耗情况。

如图 13~16 所示，在环境一中，四足机器人单腿训练后期选取的轨迹规划参数 S_2、H 分别稳定在 0.0057m 和 0.034m 上下略微波动。在环境二中，训练后期选取的 S_2、H 分别在 0.0042m 和 0.034m 上下略微波动。通过与表 3 中障碍物的尺寸对比后可知，单腿经过不断的训练后，能够学习到较优的轨迹参数，现实较为贴合障碍物表面的越障运动。

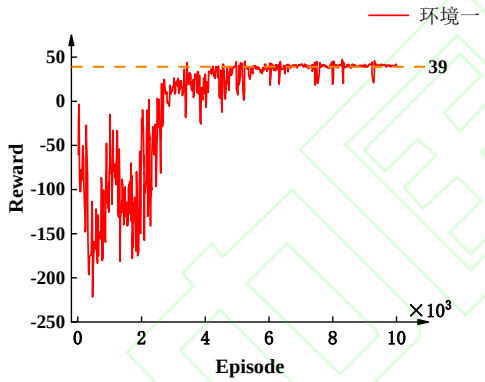


图 11 环境一单腿训练集回合奖励
Fig. 11 Environment I Single leg training set round reward

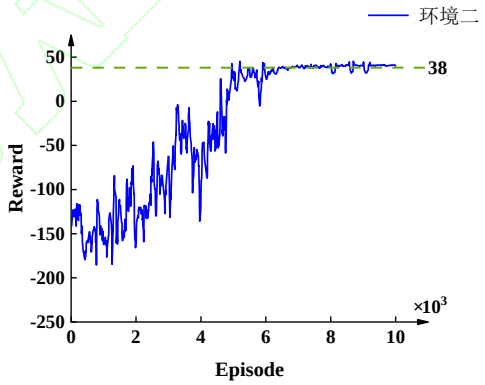


图 12 环境二单腿训练集回合奖励
Fig. 12 Environment II Single Leg training set round reward

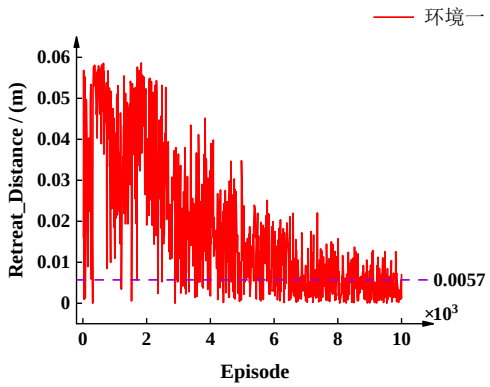


图 13 环境一单腿训练集后撤距离

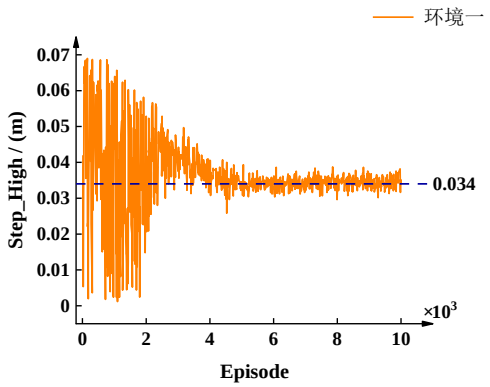


图 14 环境一单腿训练集抬腿高度

Fig. 13 Environment I Single leg training retreat distance

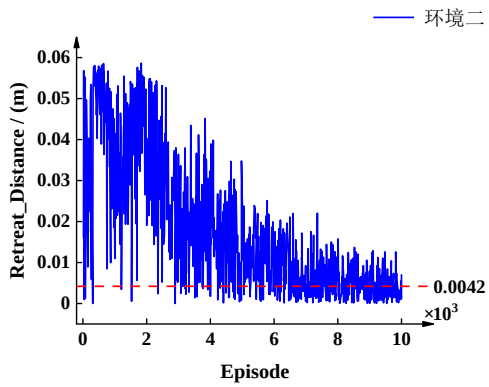


图 15 环境二单腿训练集后撤距离

Fig. 15Environment II Single leg training retreat distance

Fig. 14 Environment I Single leg training step high

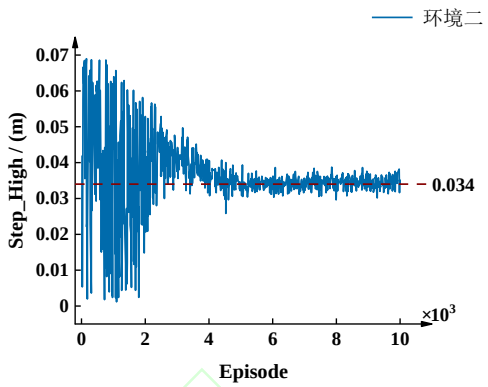


图 16 环境二单腿训练集抬腿高度

Fig. 16 Environment II Single leg training step high

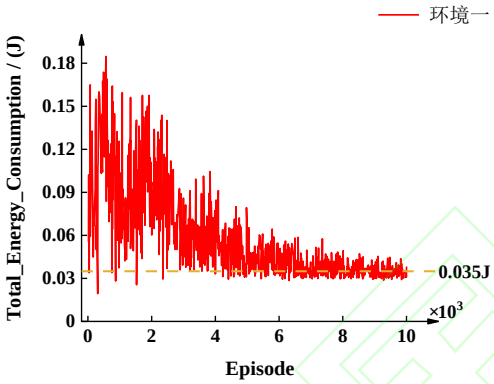


图 17 环境一单腿训练集回合总能耗

Fig. 17 Environment I Single leg Total energy consumption of the training session

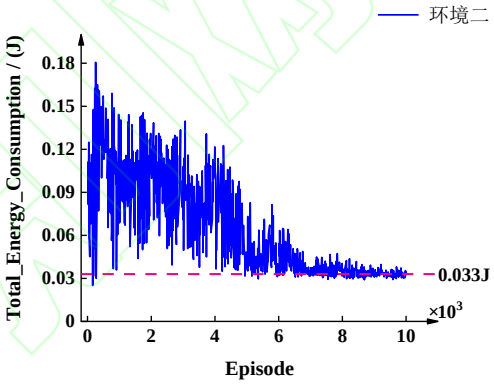


图 18 环境二单腿训练集回合总能耗

Fig. 18 Environment II Single leg Total energy consumption of the training session

表 4 训练集结果

Table 4Training time and average energy consumption results

环境	训练时间 (h)	平均奖励	最高奖励	训练前期平均能耗 (J)	训练后期平均能耗 (J)	训练前期平均后撤距离 $S_2(m)$	训练后期平均后撤距离 $S_2(m)$	训练前期平均抬腿高度 $H(m)$	训练后期平均抬腿高度 $H(m)$
环境一	1.5	39	43	0.073	0.035	0.03	0.0057	0.041	0.034
环境二	1.9	38	44	0.084	0.033	0.033	0.0042	0.037	0.034

如图 17、18 所示，在两种不同的环境中，训练前期单腿在越障时的总能耗最大均达到了 0.18J 以上，在 6000 回合后逐渐趋于稳定，分别在 0.035J 和 0.033J 上下略微波动。由表 4 可知，训练后期(6000~10000 回合)的平均能耗相比训练前期(0~6000 回合)的平均能耗分别降低了 52.04% 和 60.71%。由四足机器人单腿训练后期选取的参数与能耗结果表明，本文所提训练系统可以获得理想的轨迹规划参数，达到了单腿低能耗越障的目的。

4.3 对比测试仿真分析

为进一步验证本文所提方法的有效性，将训练

好的 SAC 算法策略模型与深度确定性策略梯度 DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)算法策略模型，在两种环境中进行了 100 回合的对比测试仿真，状态-动作空间、奖励函数的设置与 3.2 节一致，环境、超参数设置与 4.4 节一致。两种深度强化学习算法在测试集上的奖励、能耗、后撤距离 S_2 及抬腿高度 H 的变化如图 19~26 所示，测试结果如表 5 所示。

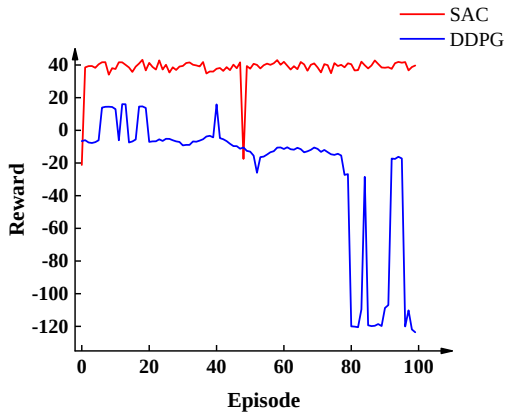


图 19 环境一测试集回合奖励
Fig. 19 Environment I Test set round reward

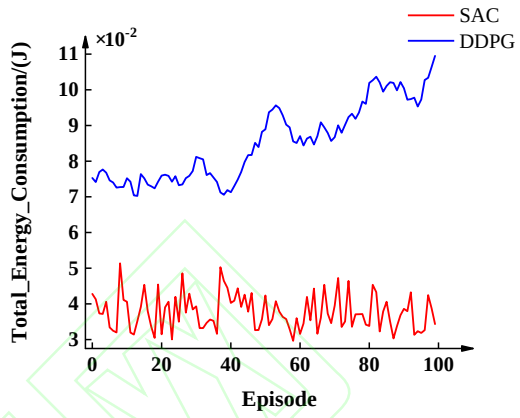


图 20 环境一测试集单腿能耗
Fig. 20 Environment I Test set single leg energy consumption

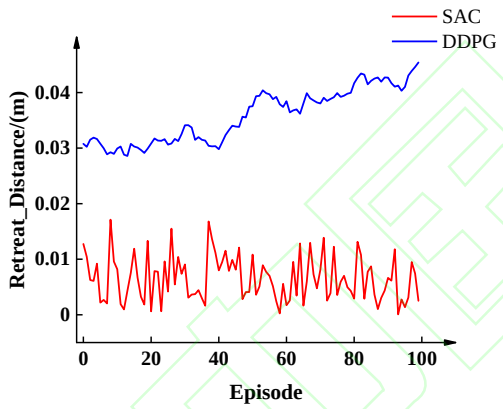


图 21 环境一测试集单腿回合后撤距离
Fig. 21 Environment I Test set single leg retreat distance of round

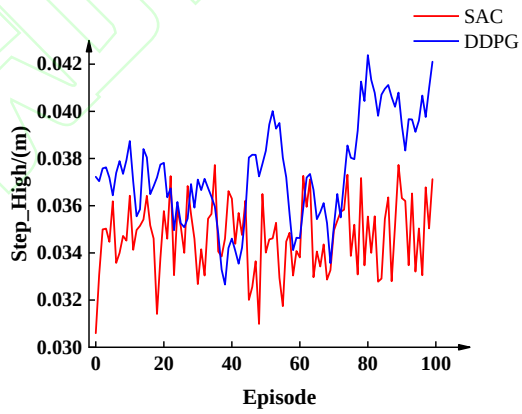
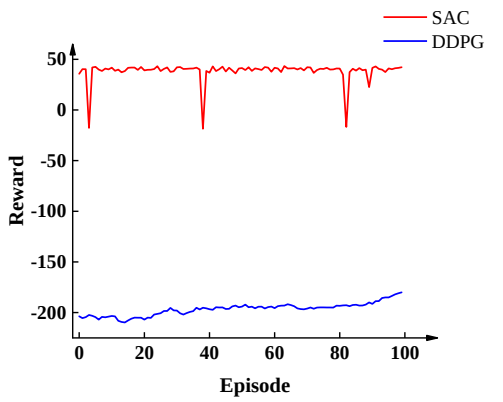


图 22 环境一测试集单腿回合抬腿高度
Fig. 5 Environment I Test set single leg step high of round



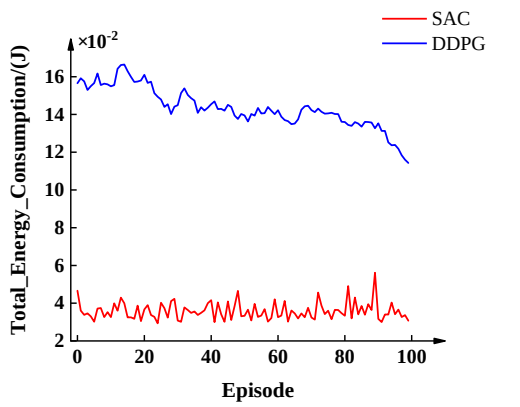


图 23 环境二测试集回合奖励
Fig. 23 Environment II Test set round reward

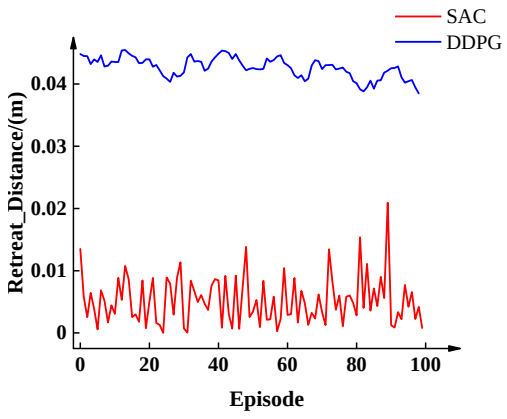


图 24 环境二测试集单腿能耗
Fig. 24 Environment II Test set single leg energy consumption

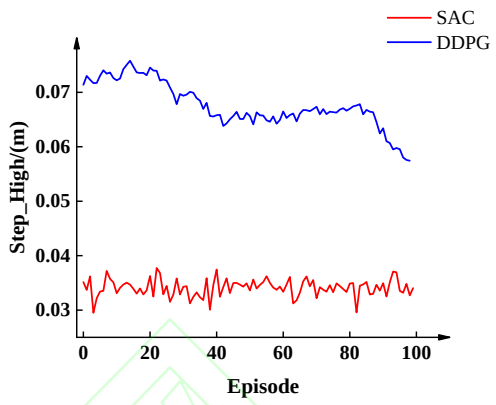


图 25 环境二测试集单腿回合后撤距离
Fig. 25 Environment II Test set single leg retreat distance of round

图 26 环境二测试集单腿回合抬腿高度
Fig. 26 Environment II Test set single leg step high of round

表 5 算法对比测试集结果
Table 5 Test set single leg obstacle success rate and average energy consumption

深度强化学习算法	环境	越障成功率	低能耗越障成功率	平均能耗 (J)	测试集平均后撤距离 $S_2(m)$	测试集平均抬腿高度 $H(m)$
SAC	环境一	98%	98%	0.038	0.0065	0.035
	环境二	97%	97%	0.036	0.0052	0.034
DDPG	环境一	100%	0	0.085	0.036	0.037
	环境二	70%	0	0.14	0.043	0.068

如表 5 所示，SAC 算法在测试集中使四足机器人单腿在两种环境下完成越障任务的成功率均达到了 97%以上；低能耗越障任务的成功率分别达到了 98%和 97%；而单腿在两种环境中进行 100 次越障时的平均能耗分别为 $0.038J$ 和 $0.036J$，与表 4 中训练后期的平均能耗基本保持一致。由此可知，四足机器人单腿经过 SAC 算法的训练后选取的参数能够使其在完成越障的同时而不耗费太多的能量，进一步验证了本文所提方法在不同环境中的有效性和泛化性。

DDPG 算法属于深度确定性策略梯度深度强化学习算法，策略网络直接输出最大概率的动作。由图 19~26 及表 5 的对比测试结果可知，在两种不同的障碍物环境下，相比 SAC 算法，虽然四足机器人单腿在经过 DDPG 算法的训练后能够在环境一下达到 100%的越障成功率，但当环境发生变化时，单腿的越障成功率出现明显的变化降为 70%；另一方面，从能耗和选取的参数来看，单腿在两种环境中进行 100 次越障时的平均能耗分别为 $0.085J$ 和 $0.14J$，与 SAC 算法相比，单腿在两种环境下的平均能耗分别增加了 55.29%和 74.29%。由上述数据分析对比可知，DDPG 算法在多任务场景下的训练效果较差，单腿通过该算法学习到的策略仅仅只能实现越障，陷入了局部最优，无法完成低能耗越障任务。

5 结论

本文以两自由度四足机器人单腿实验平台作为分析对象，基于七次多项式和复合摆线，规划了一种复合七次多项式四足机器人单腿越障轨迹，并

与常用轨迹规划方法进行了对比分析，结果表明复合七次多项式轨迹规划可以有效降低了四足机器人单腿越障时产生的关节振动及足-地接触力。但人为获取理想的轨迹规划实现机器人低能耗越障较为困难且过程繁杂，因此本文提出了一种基于深度强化学习 SAC 算法的四足机器人足端轨迹规划方法，并与经典的深度确定性策略梯度深度强化学习 DDPG 算法进行了对比仿真分析，结果表明，在不同障碍物环境下机器人经过 SAC 算法的训练可以获得理想的轨迹规划参数并出色的完成低能耗越障，验证了所提方法的有效性和泛化性。

参考文献：

[1] LI X F, ZHAO H, HE X M, et al. A novelcartesian trajectory planning method by using triple NURBS curves for industrial robots [J].Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2023, 83.

[2] HUANG Z, WU H. Overview of trajectory planning methods for robot systems; proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Power, Intelligent Computing and Systems (ICPICS), F 29-31 July 2021, 2021 [C].

[3] TAHERI H, MOZAYANI N. A study on quadruped mobile robots [J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 190: 105448.

[4] 董理，杨东，鹿建森. 工业机器人轨迹规划方法综述 [J]. 控制工程，2022, 29(12): 2365-74. Dong Li, Yang Dong, Lu Jiansen. A review of trajectory planning methods for industrial robots[J]. Control Engineering, 2022, 29(12): 2365-74.

[5] 董豪，杨静，李少波，et al. 基于深度强化学习的机器人运动控制研究进展 [J]. 控制与决策，2022, 37(2): 278-92. Dong Hao, Yang Jing, Li Shaobo, et al. Research Progress of Robot Motion Control based on Deep reinforcement Learning [J]. Control and Decision, 2022, 37(2): 278-92.

[6] ZHONG J, LUO M Z, FAN J Z, et al. Trajectory Planning of an Intermittent Jumping Quadruped Robot with Variable Redundant and Underactuated Joints [J]. Complexity, 2018.

[7] ZENG X Q, ZHANG S Y, ZHANG H J, et al. Leg Trajectory Planning for Quadruped Robots with High-Speed Trot Gait [J]. Applied Sciences-Basel, 2019, 9(7).

[8] CHEN M F, ZHANG K X, WANG S, et al. Analysis and Optimization of Interpolation Points for Quadruped Robots Joint Trajectory [J]. Complexity, 2020, 2020.

[9] WANG K, ZHAO H Y, MENG F, et al. Research on the Jumping Control Methods of a Quadruped Robot That Imitates Animals [J]. Biomimetics, 2023, 8(1).

[10] TAO B, YANG D C, HUANG G, et al. Omnidirectional Motion Control Method of Quadruped Robot Based on 3D-CPG Oscillator Group; proceedings of the 25th International Conference on Climbing and Walking Robots and Mobile Machine Support Technologies (CLAWAR), Portugal, F Sep 12-14, 2022 [C]. 2023.

[11] LIU Q Y, XU D, YUAN B, et al. Distance-Controllable Long Jump of Quadruped Robot Based on Parameter Optimization Using Deep Reinforcement Learning [J]. Ieee Access, 2023, 11: 98566-77.

[12] SHARMA B, PILLAI B M, SUTHAKORN J. Biomechanical Trajectory Optimization of Human Sit-to-Stand Motion With Stochastic Motion Planning Framework [J]. Ieee Transactions on Medical Robotics and Bionics, 2022, 4(4): 1022-33.

[13] TAN W H, FANG X, ZHANG W, et al. A Hierarchical Framework for Quadruped Omnidirectional Locomotion Based on Reinforcement Learning [J]. Ieee Transactions on Automation Science and Engineering, 2023.

[14] WU J X, WANG C A, ZHANG D M, et al. Learning

Smooth and Omnidirectional Locomotion for Quadruped Robots; proceedings of the 6th IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM), Chongqing, PEOPLES R CHINA, F Jul 03-05, 2021 [C]. 2021.

[15] BOGDANOVIC M, KHADIV M, RIGHETTI L. Model-free reinforcement learning for robust locomotion using demonstrations from trajectory optimization [J]. Frontiers in Robotics and Ai, 2022, 9.

[16] ZHU W S, ROSENDO A. PSTO: Learning Energy-Efficient Locomotion for Quadruped Robots [J]. Machines, 2022, 10(3).

[17] YANG L, BI J, YUAN H. Dynamic Path Planning for Mobile Robots with Deep Reinforcement Learning [J]. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55(11): 19-24.

[18] KUMAAR A A N, KOCHUVILA S. Mobile Service Robot Path Planning Using Deep Reinforcement Learning [J]. IEEE Access, 2023, 11: 100083-96.

[19] DONG L, HE Z, SONG C, et al. A review of mobile robot motion planning methods: from classical motion planning workflows to reinforcement learning-based architectures [J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2023, 34(2): 439-59.

[20] TIAN H, XU X, QI L, et al. CoPace: Edge Computation Offloading and Caching for Self-Driving With Deep Reinforcement Learning [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(12): 13281-93.

[21] CHIHARA T, SAKAMOTO J. Generating deceleration behavior of automatic driving by reinforcement learning that reflects passenger discomfort [J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2022, 91: 103343.

[22] 陈善言, 关永, 施智平, et al.机器人碰撞检测方法形式化[J].软件学报，2022, 33(6): 2246-63.Chen Shanyan, Guan Yong, SHI Zhiping, et al. Formalization of Robot Collision Detection Method [J]. Journal of Software, 2022, 33(6): 2246-63.